Cómo comprobar el MAPE de Abarrotes en Excel

Pretest del 18 de julio al 16 de agosto de 2026
Minimarket Taully · Guía de cálculo · 6 de octubre de 2026

Por qué aparecen dos resultados distintos
La fórmula de tu celda F15 es correcta para el error del acumulado mensual. Con demanda real de 1 604,00 y pronóstico de 1 636,18, produce 2,01 %. El 21,20 % de la ficha corresponde al promedio de los errores de los 30 días. No se obtiene a partir de esos dos totales.

Cálculo	Datos utilizados	Resultado
Error del acumulado mensual	Dos cantidades: 1 604,00 y 1 636,18	2,01 %
MAPE diario de Abarrotes	30 pares diarios de demanda real y pronóstico PMS-7	21,20 %

Comprobación de tu fórmula actual
En F15: =ABS((D15-C15)/C15)
Diferencia: 1 636,18 − 1 604,00 = 32,18.
División: 32,18 ÷ 1 604,00 = 0,020062344…
Con formato Porcentaje: 2,01 %.

ABS convierte la diferencia en positiva. Cambiar D15-C15 por C15-D15 no modifica el resultado al utilizar ABS. Cambiar el formato tampoco transforma 2,01 % en 21,20 %.

Qué estaba incompleto en la tabla anterior
La ficha mostraba demanda real y pronosticada acumuladas junto con un MAPE calculado a partir del detalle diario, sin mostrar ese detalle. Para poder reproducirlo, se incluye a continuación cada observación utilizada. Los valores proceden del detalle de cálculo conservado del proyecto; esta guía comprueba su aritmética, no certifica su origen empresarial.

Conserva los encabezados: DR acumulada de 30 días, DP acumulada de 30 días y MAPE calculado con 30 pares diarios. Si mantienes tu columna F, denomínala Error del acumulado mensual.

1 Los 30 pares diarios que explican el resultado

Cada fila es un día de Abarrotes. DR y DP se expresan en unidades. La última columna es ABS((DP − DR) ÷ DR) expresado en porcentaje. DP se muestra con seis decimales; el cálculo original conserva toda la precisión.

Fila Excel	Fecha	DR	DP PMS-7	Error diario
2	18/07/2026	56	54,285714	3,061224 %
3	19/07/2026	66	52,755102	20,068027 %
4	20/07/2026	52	54,148688	4,132092 %
5	21/07/2026	71	54,312786	23,503118 %
6	22/07/2026	39	55,928899	43,407432 %
7	23/07/2026	26	54,061598	107,929225 %
8	24/07/2026	58	55,070398	5,051037 %
9	25/07/2026	43	54,366169	26,432952 %
10	26/07/2026	68	54,377663	20,032848 %
11	27/07/2026	41	54,609457	33,193799 %
12	28/07/2026	48	54,675282	13,906837 %
13	29/07/2026	44	54,727067	24,379697 %
14	30/07/2026	60	54,555376	9,074373 %
15	31/07/2026	72	54,625916	24,130672 %
16	01/08/2026	51	54,562419	6,985135 %
17	02/08/2026	65	54,590454	16,014686 %
18	03/08/2026	55	54,620853	0,689358 %
19	04/08/2026	47	54,622481	16,218045 %
20	05/08/2026	32	54,614938	70,671681 %
21	06/08/2026	66	54,598920	17,274364 %
22	07/08/2026	58	54,605140	5,853207 %
23	08/08/2026	68	54,602172	19,702688 %
24	09/08/2026	52	54,607851	5,015098 %
25	10/08/2026	51	54,610336	7,079091 %
26	11/08/2026	39	54,608834	40,022652 %
27	12/08/2026	52	54,606885	5,013240 %
28	13/08/2026	40	54,605734	36,514335 %
29	14/08/2026	56	54,606708	2,488022 %
30	15/08/2026	69	54,606931	20,859520 %
31	16/08/2026	59	54,607611	7,444727 %

Suma DR: 1 604,00. Suma DP: 1 636,178385. Suma de errores porcentuales diarios: 636,149182. MAPE: 636,149182 ÷ 30 = 21,204973 %, que se muestra como 21,20 %.

2 Cómo reproducirlo paso a paso en Excel

Utiliza una hoja nueva, para no confundir los datos diarios con los totales mensuales de tu Hoja5. Los encabezados estarán en la fila 1 y los 30 días en las filas 2 a 31.

Columna	Encabezado	Qué debes colocar
A	Fecha	Las fechas de la tabla anterior, en orden.
B	Demanda real diaria	Los valores DR de la tabla anterior.
C	Pronóstico diario PMS-7	Los valores DP. Ingresa números, no texto.
D	Error porcentual absoluto	La fórmula para cada día.

Paso 1 Calcular el error de cada día

En D2 escribe: =ABS((C2-B2)/B2)
Arrastra la fórmula hasta D31. Aplica formato Porcentaje con dos decimales a D2:D31. No multipliques también por 100.

Ejemplo de la primera fila: |54,285714… − 56| ÷ 56 = 0,03061224…; Excel mostrará 3,06 %. Este es un error diario, no el MAPE de los 30 días.

Paso 2 Calcular el MAPE de la categoría

En D32 escribe: =PROMEDIO(D2:D31)
Aplica formato Porcentaje con dos decimales. Resultado esperado: 21,20 %.
Comprobación del número de errores: =CONTAR(D2:D31) debe dar 30.

Paso 3 Comprobar los acumulados

En B32: =SUMA(B2:B31) → 1 604,00.
En C32: =SUMA(C2:C31) → 1 636,18.
En D34: =ABS((C32-B32)/B32) → 2,01 % con formato Porcentaje.
D32 y D34 son resultados distintos porque las operaciones se aplican en un orden diferente.

Al copiar DP con seis decimales, puedes obtener diferencias mínimas en los últimos decimales internos; el MAPE presentado a dos decimales se mantiene en 21,20 %. Para reproducción exacta utiliza los valores completos del detalle original. En estos 30 días no hay DR igual a cero; en otros datos, una división por cero necesita tratamiento explícito.

3 Por qué los errores diarios no se compensan

Al calcular el error mensual, primero se suman todos los pronósticos y todas las ventas. Los días pronosticados de más pueden compensar días pronosticados de menos. El MAPE diario toma el valor absoluto de cada error antes de promediar; por eso conserva ambas desviaciones.

Ejemplo didáctico independiente de tus datos

Día	DR	DP	Error diario
1	100	120	20 %
2	100	80	20 %
TOTAL	200	200	MAPE diario: 20 %

Los totales del ejemplo coinciden: error acumulado = 0 %. Sin embargo, en cada día hubo 20 % de error: MAPE = 20 %. Por eso ambos resultados pueden ser correctos sin coincidir.

Referencia para las demás categorías del pretest

Categoría	MAPE de 30 pares diarios	Error del acumulado mensual
Abarrotes	21,20 %	2,01 %
Bebidas	12,62 %	7,15 %
Golosinas	20,50 %	0,60 %
Helados	39,85 %	11,22 %
Limpieza	24,61 %	8,23 %

Para comprobar otra categoría, repite el procedimiento con sus propios 30 pares diarios. No promedies ni mezcles el MAPE diario con el error del acumulado. Un valor menor en la última columna no demuestra que el pronóstico diario sea mejor.

Fuente y alcance

Fuente: detalle_30dias_verificado.csv, carpeta outputs/anexo2_30dias_hasta_15septiembre del proyecto. Se seleccionaron las filas period = pre y category = ABARROTES y se recalcularon los errores. El método es PMS-7 reconstruido; esta guía no confirma que fuese el procedimiento utilizado históricamente por la tienda.